

Có bao nhiêu hàm Boolean (Boolean functions)?

Tập tin nguồn đã dịch: "Chapter 1-11_Combine_Part6.pdf"

Có bao nhiêu hàm Boolean (hoặc toán tử logic - connectives) với n đối số (arguments)?

$n = 0 \rightarrow 2$

f_T	1
f_F	0

$n = 1 \rightarrow 4$

A	f_{id}	A	$f_{\neg}$	A	$f_{1,1}$	A	$f_{0,1}$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0

Có bao nhiêu hàm Boolean?

Có bao nhiêu hàm Boolean (hoặc toán tử logic) với n đối số?

Nhìn chung, tất cả các bảng chân lý (truth tables) của các hàm Boolean khác nhau với cùng số lượng n đối số sẽ có số hàng bằng với số lượng diễn dịch (interpretations) mà ta có thể xác định trên n biến mệnh đề (propositional variables), tức là 2^n .

Hai bảng chân lý như vậy chỉ khác nhau ở các cột cuối cùng.

Bây giờ, vì có 2^{2^n} cột giá trị 0,1 có thể xảy ra với 2^n hàng, suy ra có 2^{2^n} hàm Boolean có thể xảy ra với n đối số.

$n = 2 \longrightarrow 16$ số lượng bảng với tất cả các tổ hợp có thể có của $\{0, 1\}$ trong 2 cột, tức là số lượng bảng với $2^2 = 4$ hàng, và $2 + 1$ cột, tức là số lượng vector $\{0, 1\}$ gồm 4 phần tử, tức là $2^4 = 16$.

n generic $\longrightarrow 2^{2^n}$ số lượng bảng với tất cả các tổ hợp có thể có của $\{0, 1\}$ trong n cột, tức là số lượng bảng với 2^n hàng, và $n + 1$ cột, tức là số lượng vector $\{0, 1\}$ gồm 2^n phần tử, tức là 2^{2^n} .

Bảng chân lý (Truth tables) cho các công thức

Có thể lập tức xây dựng bảng chân lý cho một công thức:

- Nếu công thức có n biến mệnh đề, bảng sẽ có một hàng cho mỗi diễn dịch của công thức (gán giá trị chân lý cho tất cả các biến mệnh đề).
- Và $n+1$ cột, trong đó đối với một hàng tương ứng với một diễn dịch I , cột cuối cùng sẽ chứa $I(A)$.

Ví dụ Bảng chân lý cho $(F \vee G) \wedge \neg(F \wedge G)$.

F	G	$(F \vee G) \wedge \neg(F \wedge G)$
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Lưu ý: theo trực giác, công thức trong ví dụ đại diện cho điều gì?

Bảng chân lý cho các công thức: Bài tập

Gợi ý: để đơn giản hóa quá trình xây dựng bảng chân lý cho một công thức, ta có thể thêm các cột vào bảng tương ứng với các công thức con (subformulas) khác nhau.

Ví dụ: Bảng chân lý cho $(F \vee G) \wedge \neg(F \wedge G)$

F	G	$F \vee G$	$F \wedge G$	$\neg(F \wedge G)$	$(F \vee G) \wedge \neg(F \wedge G)$
True	True	True	True	False	False
True	False	True	False	True	True
False	True	True	False	True	True
False	False	False	False	True	False

Bài tập: xây dựng bảng chân lý cho các công thức mệnh đề sau:

$(p \rightarrow p) \rightarrow p$	$p \rightarrow (p \rightarrow p)$	$p \vee q \rightarrow p \wedge q$
$p \vee (q \wedge r) \rightarrow (p \wedge r) \vee q$	$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	$(p \wedge \neg q) \vee \neg(p \leftrightarrow q)$

Từ công thức đến hàm Boolean

Có thể chứng minh được sự tương ứng hoàn toàn (total correspondence) giữa các hàm Boolean và các công thức. Một chiều rất dễ chứng minh.



Mệnh đề (Proposition)

Đối với mỗi công thức A có n biến mệnh đề $p_1, \dots, p_n$, ta có thể định nghĩa một hàm Boolean f_A với n đối số sao cho với mọi diễn dịch I ,

$$I(A) = f_A(I(p_1), \dots, I(p_n)).$$

Chứng minh của mệnh đề trên dựa trên thực tế là bảng chân lý của một công thức chỉ định trực tiếp hàm Boolean tương ứng.

Từ hàm Boolean đến công thức

Có thể chứng minh được sự tương ứng hoàn toàn giữa các hàm Boolean và các công thức. Chiều ngược lại được thể hiện bằng mệnh đề sau.



Mệnh đề

Đối với mỗi hàm Boolean f có n đối số, có một công thức tương ứng A_f với n biến mệnh đề $p_1, \dots, p_n$, sao cho với mọi diễn dịch I ,

$$I(A_f) = f(I(p_1), \dots, I(p_n)).$$

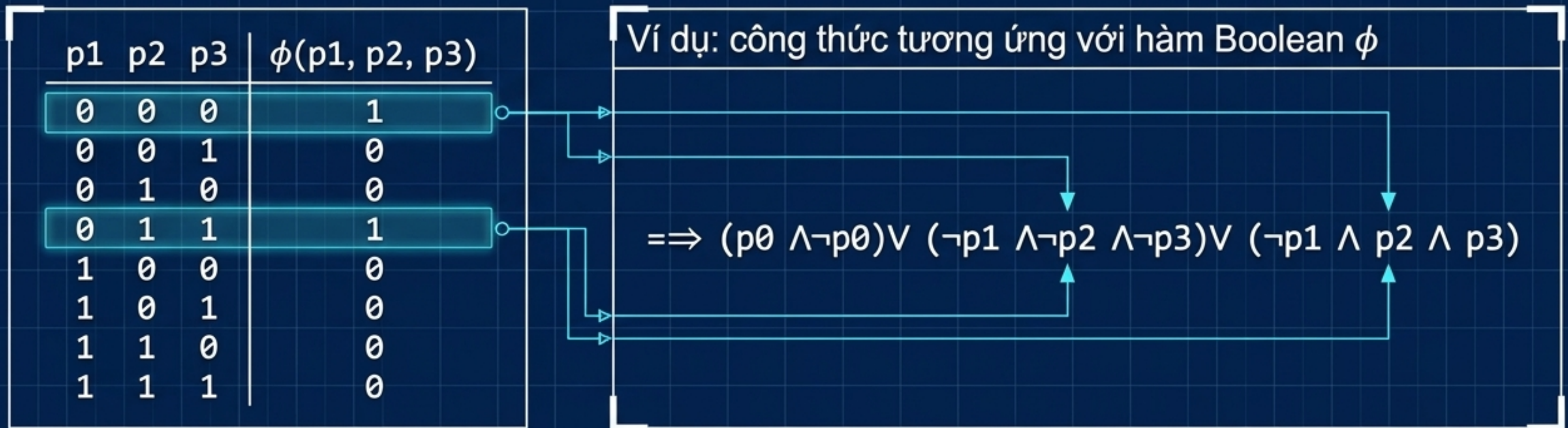
Mệnh đề trên khó chứng minh hơn.

Từ hàm Boolean đến công thức: Trực giác đầu tiên (First intuition)

Cho trước bảng chân lý của một hàm Boolean ϕ với n đối số ($n > 0$), ta có thể xây dựng công thức với $n+1$ biến mệnh đề $p_0, p_1, \dots, p_n$ có dạng

$(p_0 \wedge \neg p_0) \vee \alpha_1 \vee \dots \vee \alpha_k$ với một α_i cho mỗi hàng có giá trị 1 của ϕ , trong đó mỗi α_i có dạng $\gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_n$ trong đó γ_j là p_j nếu hàng có 1 ở cột j , và là $\neg p_j$ nếu hàng có giá trị 0 ở cột j .

Lưu ý rằng $(p_0 \wedge \neg p_0)$ xử lý trường hợp $\phi(p_1, \dots, p_n) = 0$.



Từ hàm Boolean đến công thức: Trực giác thứ hai (Second intuition)

Cho trước bảng chân lý của một hàm Boolean ψ với n đối số ($n > 0$), ta có thể xây dựng công thức với $n+1$ biến mệnh đề $p_0, p_1, \dots, p_n$ có dạng

$\neg((p_0 \wedge \neg p_0) \vee \beta_1 \vee \dots \vee \beta_k)$ với một β_i cho mỗi hàng có giá trị 0 của ψ , trong đó mỗi β_i có dạng $\gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_n$ trong đó γ_j là p_j nếu hàng có 1 ở cột j , và là $\neg p_j$ nếu hàng có giá trị 0 ở cột j .

Lưu ý rằng $(p_0 \wedge \neg p_0)$ xử lý trường hợp $\phi(p_1, \dots, p_n) = 1$.

p1	p2	p3	$\psi(p1, p2, p3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Ví dụ: công thức tương ứng với hàm Boolean ψ

$$\Rightarrow \neg((p_0 \wedge \neg p_0) \vee (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3))$$

theo luật De Morgan, tương đương với

$$(p_0 \vee \neg p_0) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3) \wedge (\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3)$$

Tập hợp đầy đủ các toán tử (Complete sets of connectives)

Hai trực giác ở trên là cơ sở để chứng minh rằng mọi hàm Boolean đều có thể được biểu diễn bằng một công thức. Chứng minh này cho thấy mệnh đề sau đây là đúng.

Mệnh đề

Mọi công thức của logic mệnh đề (propositional logic) đều có thể được viết ra chỉ bằng cách sử dụng các toán tử $\neg$, $\vee$ và $\wedge$.

- Nói cách khác, tập hợp các toán tử $\{\neg, \vee, \wedge\}$ là đầy đủ (complete), vì chúng cho phép biểu diễn bất kỳ công thức nào tương ứng với một hàm Boolean.
- Lưu ý, điều này ngụ ý rằng tập hợp các toán tử của chúng ta, tức là $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \equiv\}$ cũng là tập đầy đủ.
- Cụ thể hơn nữa, có thể chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai dạng chuẩn (normal forms) cho các công thức mệnh đề.

Dạng chuẩn (Normal form) cho các công thức

Mệnh đề

Mọi hàm Boolean đều có thể được biểu diễn bằng một công thức của logic mệnh đề ở dạng được gọi là **dạng chuẩn tuyển** (disjunctive normal form), tức là

$$\alpha_1 \vee \cdots \vee \alpha_k$$

trong đó mỗi α_i là một hội sơ cấp (minterm), tức là có dạng

$$\gamma_1 \wedge \cdots \wedge \gamma_n$$

trong đó mỗi γ_j là một literal (biến hoặc phủ định của biến), tức là một biến mệnh đề hoặc dạng phủ định của một biến mệnh đề.

Mệnh đề

Mọi hàm Boolean đều có thể được biểu diễn bằng một công thức của logic mệnh đề ở dạng được gọi là **dạng chuẩn hội** (conjunctive normal form), tức là

$$\beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k$$

trong đó mỗi β_i là một mệnh đề (clause), tức là có dạng

$$\gamma_1 \vee \cdots \vee \gamma_n$$

trong đó mỗi γ_j là một literal.

Tất cả các toán tử của chúng ta có cần thiết không?

Chúng ta coi đây là bài tập để chứng minh các mệnh đề sau, liên quan đến các tập hợp đầy đủ của các toán tử khác.

Mệnh đề

Mọi công thức của logic mệnh đề đều có thể được viết ra chỉ bằng cách sử dụng các toán tử $\rightarrow$ và $\vee$.



Mệnh đề

Mọi công thức của logic mệnh đề đều có thể được viết ra chỉ bằng cách sử dụng các toán tử $\neg$ và $\wedge$.

Ngoài ra, nếu ta giả định cũng có thể sử dụng T và F trong các công thức, thì các mệnh đề sau vẫn đúng.



Mệnh đề

Mọi công thức của logic mệnh đề đều có thể được viết ra chỉ sử dụng duy nhất toán tử **NAND** hoặc duy nhất toán tử **NOR**.

Công thức Hợp lệ (Valid), Thỏa mãn được (Satisfiable), và Không thỏa mãn được (Unsatisfiable)

Định nghĩa (Mô hình của một công thức - Model of a formula)

Một diễn dịch I thỏa mãn một công thức A , tức là sao cho $I \models A$, được gọi là một mô hình (model) của A .

Định nghĩa: Một công thức A là:

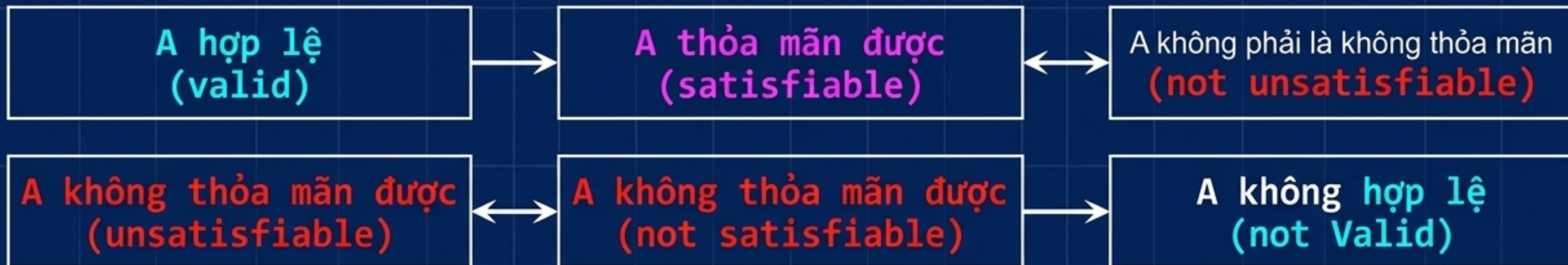
Hợp lệ (Valid) hoặc Hằng đúng (Tautology)
nếu với mọi diễn dịch I ,
 $I \models A$ (tức là mọi diễn dịch đều là mô hình của A).

Thỏa mãn được (Satisfiable)
nếu có một diễn dịch I
sao cho $I \models A$ (tức là A có ít nhất một mô hình).

Không thỏa mãn được (Unsatisfiable)
nếu không có diễn dịch I
nào để $I \models A$ (tức là A không có mô hình).

Công thức Hợp lệ, Thỏa mãn được, và Không thỏa mãn được

Mệnh đề 1



Mệnh đề 2

nếu A là:	thì $\neg A$ là:
Hợp lệ (Valid)	Không thỏa mãn được (Unsatisfiable)
Không thỏa mãn được (Unsatisfiable)	Hợp lệ (Valid)
Thỏa mãn được nhưng không Hợp lệ (Satisfiable not Valid)	Thỏa mãn được nhưng không Hợp lệ (Satisfiable not Valid)

Kiểm tra tính hợp lệ và (không) thỏa mãn được của một công thức

Bảng chân lý

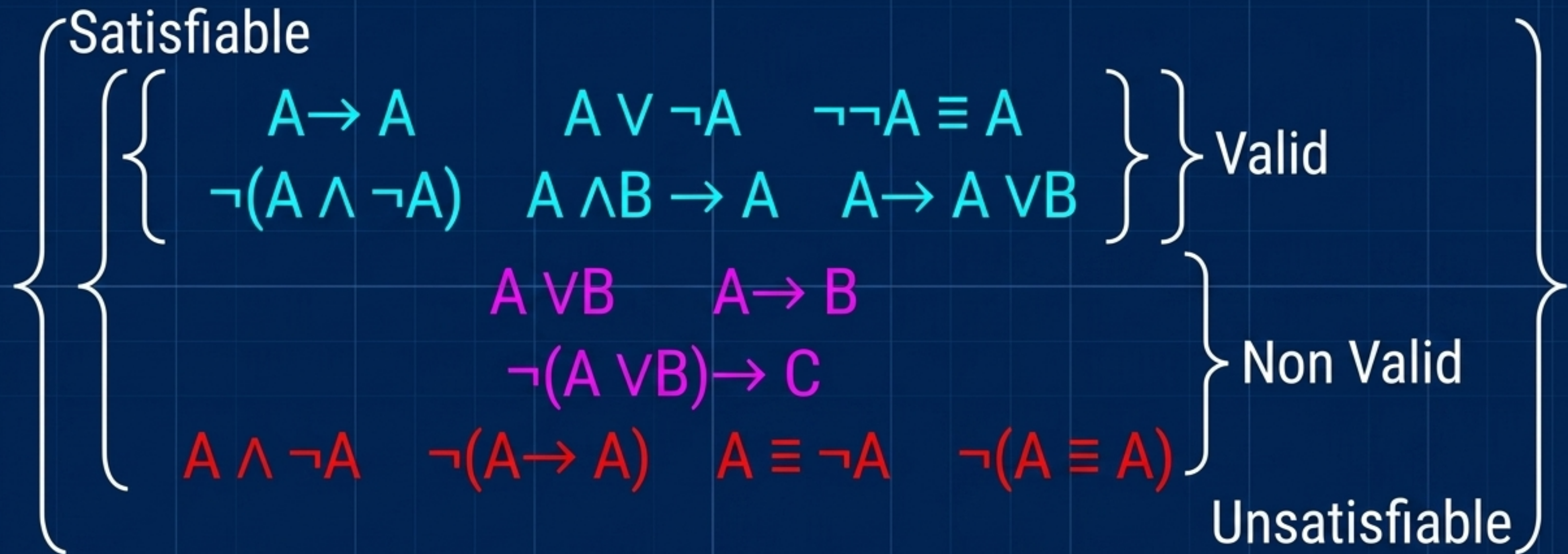
Việc kiểm tra tính (không) thỏa mãn được và tính hợp lệ của một công thức A có thể được thực hiện bằng cách liệt kê tất cả các diễn dịch có liên quan đến A, và đối với mỗi diễn dịch I, kiểm tra xem $I \models A$.

Ví dụ (sử dụng bảng chân lý)

A	B	C	$A \rightarrow (B \vee \neg C)$
True	True	True	True
True	True	False	True
True	False	True	False
True	False	False	True
False	True	True	True
False	True	False	True
False	False	True	True
False	False	False	True

Công thức Hợp lệ, Thỏa mãn được, và Không thỏa mãn được

Ví dụ



Chứng minh rằng các công thức màu xanh lam là hợp lệ, các công thức màu đỏ tươi là thỏa mãn được nhưng không hợp lệ, và các công thức màu đỏ là không thỏa mãn được.